

FSC Takip ERP — Üçüncü Taraf (Müşteri Sahası) Kurulum Runbook'u

Doküman No: ARD-KUR-001 · **Sürüm:** 1.0 · **Tarih:** 04.07.2026 **Hazırlayan:** ARD Sistem ve Danışmanlık **Örnek Müşteri Profili:** XYZ Ambalaj (mevcut ERP: Canias — veri aktarımı Excel/ETL yoluyla)

Bu doküman, FSC Takip ERP'nin müşteri intranetine sıfırdan kurulumunu, ilk veri yüklemesini, doğrulamasını ve teslimini adım adım tanımlar. Her ana bölümün sonunda  kontrol maddesi vardır — tamamı işaretlenmeden bir sonraki faza geçilmez.

FAZ 0 — Satış Sonrası Keşif (kurulumdan ÖNCE, uzaktan yapılabilir)

Müşteriden yazılı olarak toplanacaklar:

#	Bilgi	Neden
0.1	Sunucu var mı / temin edilecek mi, mevcutsa özellikleri	Faz 1 kararı
0.1b	Mevcut bir SQL Server var mı (başka bir uygulama/ERP için)? Varsa sürümü/instance adı	Faz 2A/2B kararı — varsa sıfırdan kurulum gerekmez
0.2	Ağ yapısı: sunucuya hangi istemciler, hangi VLAN'dan erişecek; DNS var mı	Erişim adresi (http://fsc.xyz.local gibi)
0.3	Canias'tan Excel export alabilen bir yetkili/IT sorumlusu kim	Faz 7 veri aktarımı
0.4	FSC sertifika bilgileri: CoC kodu, lisans kodu, denetim dönemi tarihleri, sertifikasyon kuruluşu	Faz 6 ana veri
0.5	Ürün grupları, makine listesi, depo listesi (kaba taslak)	Faz 6 hazırlığı
0.6	Tedarikçi listesi + her birinin FSC sertifika kodu ve geçerlilik tarihi	Faz 7; eksik FSC kodu = denetimde Major bulgu riski , baştan toplansın
0.7	Uzaktan destek yöntemi tercihi (VPN / AnyDesk / TeamViewer) ve müşteri IT politikası	Bakım sözleşmesi eki
0.8	Yedekleme altyapısı: mevcut bir yedek sunucusu/NAS var mı	Faz 9

 Keşif formu dolduruldu ve iki tarafça e-postayla teyit edildi.

FAZ 1 — Donanım ve Altyapı Gereksinimleri

Sunucu (minimum → önerilen)

Bileşen	Minimum	Önerilen
İşletim sistemi	Windows Server 2019	Windows Server 2022
CPU	4 çekirdek	8 çekirdek
RAM	8 GB	16 GB
Disk	256 GB SSD	512 GB NVMe SSD (OS/uygulama ve veri için ayrı bölüm)
Ağ	1 Gbps intranet	1 Gbps + sabit IP
Güç	—	UPS (SQL Server ani kapanmada veri bütünlüğü riski taşır)

- Tek sunucu yeterlidir (uygulama + SQL aynı makinede). 10+ eşzamanlı kullanıcı veya 2.000+ lot öngörülüyorsa SQL ayrı sunucuya alınabilir (ilk kurulumda gerekmez).
- Sanal makine (Hyper-V/VMware/Proxmox) tamamen uygundur — anlık görüntü (snapshot) imkânı kurulum güvenliği sağlar.

İstemciler

- Herhangi bir modern tarayıcı (Chrome/Edge önerilir). İstemciye **hiçbir kurulum yapılmaz**.
- Yazdırma: irsaliye/fatura/iş emri formları tarayıcı yazdırmasıyla çıkar — istemcide tanımlı yazıcı yeterli.

Yazılım ön koşulları (sunucuya, ARD kurar)

1. **.NET 8 Hosting Bundle** (ASP.NET Core Runtime — IIS entegrasyonlu)
2. **SQL Server 2019+** — başlangıç için **Express** sürümü yeterlidir (ücretsiz, 10 GB veri limiti; mevcut test verilerine göre 10 GB ≈ yıllarca kayıt). Müşteri Standard lisansına sahipse o kullanılır.
3. **SQL Server Management Studio (SSMS)** — bakım/yedek kontrolü için.
4. IIS (Windows özelliği) **veya** Kestrel + Windows Service (aşağıda ikisi de tanımlı; IIS önerilir).

✓ Sunucu teslim alındı, RDP erişimi doğrulandı, Windows güncellemeleri tamamlandı, saat dilimi **Turkey Standard Time**.

FAZ 2 — SQL Server Kurulumu

Önce karar ver: Müşteride zaten çalışan bir SQL Server var mı (başka bir uygulama/ERP için)? Çoğu kurumsal müşteride vardır — sıfırdan kurulum şart değil.

- **Yok / bilmiyorum** → FAZ 2A'yı uygula (sıfırdan kurulum).
- **Var (Express/Standard/Enterprise, herhangi bir sürüm)** → FAZ 2B'yi uygula (yalnız yeni veritabanı ekle). Sunucunun **genel/varsayılan collation'ı önemli değil** — bizim veritabanımız kendi collation'ını **CREATE DATABASE** sırasında ayrıca alır, sunucudaki diğer veritabanlarını etkilemez.

FAZ 2A — Sıfırdan SQL Server Kurulumu

1. SQL Server kurulum medyasını başlat → **New SQL Server stand-alone installation**.
2. Feature seçimi: yalnız **Database Engine Services** (SSRS/SSAS gerekmez).
3. Instance: **MSSQLSERVER** (default) veya **FSCERP** adlı named instance.
4. ⚠ **KRİTİK — Collation:** Server Configuration → Collation sekmesinde **Turkish_CI_AS** seçilmelidir. *(Sistem kullanıcı adlarını Türkçe kurallarla büyük harfe çevirerek saklar; farklı collation'da oturma açma eşleşmesi bozulabilir. Bu adım kurulumdan sonra değiştirilemez — atlanırsa SQL yeniden kurulum.)* Bu adım yalnız FAZ 2A'da (yeni kurulum) geçerlidir — mevcut sunucuya ekleniyorsa FAZ 2B'ye bak, sunucu collation'ını değiştirmene gerek yok.
5. Authentication: **Windows Authentication** (uygulama aynı sunucudaysa yeterli ve en güvenlisi). Uygulama ayrı sunucuda olacaksa Mixed Mode + güçlü **sa** -dışı SQL login.
6. Kurulum sonrası: - SQL Server Configuration Manager → TCP/IP **Enabled** (yalnız uygulama ayrı sunucudaysa gerekli). - Windows Güvenlik Duvarı: 1433 portu **yalnız intranet** (hiçbir koşulda internete açılmaz). - **ALTER SERVER CONFIGURATION** gerekmez; varsayılanlar yeterli.
7. Devamı için FAZ 2B madde 2-3'ü uygula (veritabanı oluşturma + servis hesabı yetkisi — ortak adımlar).

✓ **SELECT SERVERPROPERTY('Collation') = Turkish_CI_AS** (sunucu varsayılanı) · boş **FscErpDb** mevcut · servis hesabı bağlanabiliyor.

FAZ 2B — Mevcut SQL Server'a Ekleme (paylaşılan/kurumsal sunucu)

1. **Bilgi topla:** Instance adı (**SUNUCU\INSTANCE** veya default), port (1433 mü değişik mi), kimlik doğrulama modu (Windows/Mixed), müşteri DBA'sı var mı — varsa DB oluşturma ve login yetkisini ondan iste (sistemik olarak **sysadmin** ile bağlanmamız gerekmez, sadece **dbcreator** + hedef DB'de **db_owner** yeterli).
2. Veritabanını oluştur — **sunucu collation'ından bağımsız**, kendi collation'ımızı açıkça belirtiyoruz: **sql CREATE DATABASE FscErpDb COLLATE Turkish_CI_AS;** (Sunucunun kendisi **SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS** veya başka bir collation'da olsa dahi bu sorunsuz çalışır — diğer müşteri veritabanlarını etkilemez.)

3. Uygulama servis hesabına yetki (IIS AppPool kullanılıyorsa): `sql CREATE LOGIN [IIS APPPOOL\FscErpAppPool] FROM WINDOWS; USE FscErpDb; CREATE USER [IIS APPPOOL\FscErpAppPool] FOR LOGIN [IIS APPPOOL\FscErpAppPool]; ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER [IIS APPPOOL\FscErpAppPool];`
4. **appsettings.json bağlantı dizesi** instance adına göre ayarlanır — named instance ise `Server=SUNUCUADI\INSTANCE`, default instance ise `Server=SUNUCUADI` (uygulama SQL ile aynı makinede değilse `localhost` yerine gerçek sunucu adı/IP'si yazılır).
5. **Paylaşılan sunucu notu:** Diğer uygulamaların performansını etkilememek için resource governor/iş yükü konusunda DBA ile konuş; SQL Server Agent job'ları (yedekleme planı, Faz 9) mevcut bakım pencerelerine çakışmayacak şekilde planlanır.

✓ `FscErpDb` mevcut sunucuda oluşturuldu · `SELECT DATABASEPROPERTYEX('FscErpDb','Collation') = Turkish_CI_AS` (sunucu geneli farklı olsa da DB özelinde doğru) · servis hesabı bağlanabiliyor · diğer müşteri veritabanları etkilendi.

FAZ 3 — Uygulama Dağıtımı

3.1 Dağıtım paketi (ARD tarafından önceden hazırlanır)

`dotnet publish -c Release` çıktısı + şu ekler: - `appsettings.example.json` (şablon — gerçek bağlantı bilgisi paketle **gönderilmez**) - `migration.sql` — **idempotent tam şema scripti** (`dotnet ef migrations script --idempotent` ile üretilir; müşteri sunucusunda .NET SDK/EF tooling gerektirmez) - `tools/regression_suite.py` + gereksinimleri (Faz 8 doğrulaması; alternatif olarak ARD dizüstüsünden koşulur) - Sürüm etiketi (git tag) ve SHA256 özet listesi

3.2 IIS ile kurulum (önerilen)

1. **Önce IIS'i etkinleştir** (Windows Özellikleri → World Wide Web Hizmetleri + Web Yönetim Araçları), **sonra** .NET Hosting Bundle'i kur. Sıra ters olduyse (Hosting Bundle IIS'ten önce kurulduysa) Hosting Bundle yükleyicisini **Onar (Repair)** ile tekrar çalıştır — aksi halde ASP.NET Core IIS modülü kayıt olmaz, ilk açılışta HTTP 500.30 verir.
2. Uygulama dosyalarını `C:\inetpub\FscErp\app` altına kopyala.
3. IIS Manager → Application Pool: `FscErpAppPool`, .NET CLR = **No Managed Code**, Start Mode = AlwaysRunning.
4. Site: `FSC-ERP`, fiziksel yol `C:\inetpub\FscErp\app`, binding `http :80` (host: `fsc.xyz.local` — müşteri DNS'ine A kaydı ekletilir). **Port 80 doluysa** (başka bir web sunucusu/panel çakışıyorsa) alternatif port seç (ör. 8080) — ama bu durumda kullanıcılara adres çubuğuna portu da yazmaları gerektiği açıkça bildirilmeli (`http://fsc.xyz.local:8080`), aksi halde kullanıcı yalnız `fsc.xyz.local` yazar ve tarayıcı varsayılan olarak HTTPS/443 dener, `ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR` alır.
5. **HTTPS (intranet):** müşteri iç CA'sı varsa oradan sertifika; yoksa self-signed + istemcilere GPO ile güven dağıtımı, veya intranette HTTP kabulü müşteri IT politikasına yazılır.
6. **Windows Firewall — ZORUNLU:** IIS site'in IP'ye bağlı olması (Tümü Atanmamış) tek başına yetmez; Windows Firewall'da site portu için gelen (inbound) kural olmadıkça sunucunun KENDİSİ dışında hiçbir istemci bağlanamaz (sunucudan/RDP'den test "çalışıyor" görünse bile ağdaki diğer PC'lerden erişilemez). Yönetici PowerShell: `powershell New-NetFirewallRule -DisplayName "FSC ERP HTTP" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 80 -Action Allow` (Port 8080 kullanıldıysa `-LocalPort 8080`). Kural eklendikten sonra **başka bir bilgisayardan** (sunucunun kendisinden değil) `http://<sunucu-ip>:<port>` ile test et — asıl doğrulama budur.
7. `appsettings.json` oluştur (example'dan kopya) — yalnız şu alanlar düzenlenir: `json "ConnectionStrings": { "DefaultConnection": "Server=localhost;Database=FscErpDb;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true;TrustServerCertificate=True" }, "FileStorage": { "Root": "D:\\FscErpData\\uploads" }` **SQL Server named instance kullanıldıysa** (ör. Express kurulumunda varsayılan `SQLEXPRESS`), `Server=localhost` YETMEZ — `Server=localhost\\SQLEXPRESS` yazılmalı (JSON'da tek ters slash geçersizdir, **çift** `\\\\SQLEXPRESS` gerekir).
8. `D:\\FscErpData\\uploads` klasörünü oluştur, AppPool hesabına **Modify** yetkisi ver. (Belge arşivi — irsaliye/fatura PDF'leri — uygulama klasörünün DIŞINDA tutulur ki sürüm güncellemesi dosyaları ezmesin.)
9. **SQL login — ZORUNLU (migration'dan sonra, ilk açılıştan önce):** Yeni bir IIS App Pool'un SQL Server'da varsayılan olarak hiçbir erişimi yoktur; aksi halde "Cannot open database" (SQL Error 4060) alınır. SSMS'te çalıştır: `sql CREATE LOGIN [IIS APPPOOL\FscErpAppPool] FROM WINDOWS; USE FscErpDb; CREATE USER [IIS APPPOOL\FscErpAppPool] FOR LOGIN [IIS APPPOOL\FscErpAppPool]; ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER [IIS APPPOOL\FscErpAppPool];` (App Pool adı farklıysa `FscErpAppPool` yerine onu yaz.)

3.3 Alternatif: Kestrel + Windows Service (IIS istenmiyorsa)

```
sc create FscErp binPath= "C:\Program Files\dotnet\dotnet.exe C:\FscErp\app\FSCTakip.WebUI.dll" start= auto
```

- `ASPNETCORE_URLS=http://0.0.0.0:5000` ortam değişkeni (servis düzeyinde). Güvenlik duvarında 5000 yalnız intranet.
- ✓ Site ayakta, `http://fsc.xyz.local` sunucudan ve bir istemciden açılıyor (henüz login beklenmez — DB boş).

FAZ 3.5 — Lisans Etkinleştirme

Uygulama, RSA-imzalı ve **sunucuya özel** bir lisans dosyası (`license.lic`) olmadan çalışmaz — lisanssız durumda tüm sayfalar Lisans Durumu ekranına yönlendirir.

1. Uygulamayı aç → otomatik olarak `http://fsc.xyz.local/License/Status` görünür.
2. Ekrandaki **Sunucu Kimlik Kodu**'nu (16 haneli) not al ve ARD'ye ilet.
3. ARD, bu koda kesilmiş `license.lic` dosyasını üretip gönderir (ARD içi: `python tools/License_gen.py --private-key <özel-anahtar> --licensed-to "<Firma Ünvanı>" --machine <kod> [--valid-until YYYY-AA-GG]`).
4. Status sayfasındaki **Lisans Dosyasını Yükle** alanından dosyayı yükle — sistem imzayı doğrular, geçersiz/başka sunucuya ait dosyayı reddeder.
5. Sayfa "Lisans Geçerli" durumuna döner; lisans sahibi ve geçerlilik tarihi görünür.

Notlar: Süreli lisanslarda bitişe 30 gün kala sistem girişte otomatik uyarı gösterir. Sunucu değişiminde (donanım yenileme, VM taşıma) kimlik kodu değişir — ARD'den yeni lisans istenir (bakım sözleşmesi kapsamında ücretsiz).

- ✓ `/License/Status` "Lisans Geçerli" gösteriyor · lisans dosyasının bir kopyası müşteri IT arşivine kaydedildi.

FAZ 3.6 — Güncelleme Dağıtımı (Kurulum Sonrası Patch/Sürüm Yükseltme)

Müşteriye kurulum bittikten sonra yeni bir sürüm (bugfix/özellik) çıktığında uygulanacak prosedür:

1. ARD tarafında: `dotnet publish -c Release -o publish_update` ile yeni sürüm derlenir.
2. Paket **appsettings.json ve license.lic HARIÇ** her şeyi içerir (bu iki dosya müşteriye özel, publish çıktısında olmamalı/ezilmemeli). Zip'lenip müşteriye iletilir.
3. Müşteri sunucusunda: IIS Manager → Uygulama Havuzu → **Durdur**.
4. Zip'i geçici bir klasöre aç, içeriğini uygulama klasörünün üzerine kopyala — **appsettings.json çıkışmasında "Atla/Bu dosyayı kopyalama" seç**, geri kalan her dosyada "Üzerine yaz".
5. IIS Manager → Uygulama Havuzu → **Başlat**.
6. Siteyi aç, temel bir sayfa gezinip hatasız açıldığını doğrula (500.30 çıkarsa `app\logs\stdout_*.log` dosyasına bak — bkz. EK A).

`license.lic` publish çıktısında hiçbir zaman yer almaz (paket script'i bunu garanti eder) — güncelleme müşterinin lisansını etkilemez.

- ✓ Yeni sürüm ayakta · appsettings.json/license.lic değişmedi · temel gezinme testi geçti.

FAZ 4 — Veritabanı Şeması ve İlk Açılış

1. SSMS'te `migration.sql` 'i `FscErpDb` üzerinde çalıştır (idempotent — hata alırsa tamamı durur, ARD'ye bildirilir).
2. Uygulamayı yeniden başlat (App Pool recycle). İlk açılışta sistem **otomatik** olarak: - Başlangıç referans verilerini yükler (depolar, torba tipleri, ürün grupları, makineler, kağıt tanımları, örnek kayıtlar), - `admin` / `admin123` tam yetkili kullanıcısını oluşturur.
3. `http://fsc.xyz.local` → `admin` / `admin123` ile giriş **doğrulanır**.

4. **HEMEN:** sağ üst menü → Şifre Değiştir → güçlü parola. Yeni parola müşteri IT sorumlusuna kapalı zarf/parola kasası ile teslim edilir — e-postayla gönderilmez.

✓ Login başarılı · admin parolası değiştirildi · Dashboard açılıyor.

FAZ 5 — Örnek Verinin Temizlenmesi ve Kullanıcılar

- Otomatik yüklenen **örnek işlem kayıtları** (örnek lot/iş emri/satış) müşteri verisi girilmeden önce silinir (Sistem Yönetimi → ilgili modüllerden; ARD kurulum scriptiyle de yapılabilir). Referans tanımlar (depo/makine/grup) müşteriye göre düzenlenerek **korunur**.
- Kullanıcılar (Sistem Yönetimi → Kullanıcılar): her personele **kendi hesabı** açılır — ortak hesap kullanılmaz (FSC denetiminde "kim girdi/kim düzeltti" izi için).
- Yetki grupları: en az iki profil önerilir — **Veri Girişi** (üretim/satış personeli) ve **Yönetici** (düzeltme + dönem kilidi yetkisi).

✓ Örnek işlem verisi temiz · en az 2 gerçek kullanıcı tanımlı · admin dışındaki hesaplarla giriş test edildi.

FAZ 6 — Ana Veri (Master Data) Kurulumu — müşteriyle birlikte

Sıra önemlidir (bağımlılıklar):

- Şirket Bilgileri (beyaz etiket)** — Tanımlamalar → Şirket Bilgileri (/Company/Settings , yalnız admin): firmanın tam ünvanı, adresi, vergi bilgileri ve **kendi FSC CoC + Lisans kodları** girilir. Bu bilgiler sevk irsaliyesi, satış faturası ve iş emri formunun başlığında **belge sahibi ünvanı** olarak basılır — girilmezse belgeler varsayılan ARD ünvanıyla çıkar. (Denetçi, belgedeki ünvan ve FSC kodlarının denetlenen firmaya ait olmasını bekler — bu adım atlanamaz.)
- FSC Tipleri** (Tanımlamalar → FSC Tipleri): tam liste girilir — **FSC 100%** , **FSC MIX Credit** , **FSC MIX %70** , **FSC Recycled 100%** , **FSC'siz (FSC-NONE)** . (FSC'siz tipi zorunludur: sertifikasız hammadde girişlerinin iddiasız işaretleme denetim gereğidir.)
- Ürün Grupları:** müşterinin kod aralıklarına göre (Canias stok kod yapısıyla uyumlu seçilirse ETL eşleşmesi kolaylaşır).
- Depolar, Makineler, Torba Tipleri, Kağıt tanımları** (tip/renk/gramaj/en).
- Tedarikçiler:** ad, vergi no, **FSC sertifika kodu + geçerlilik tarihi** (Faz 0.6 listesinden). FSC kodu olmayan tedarikçi **FSC belgesi yok** olarak işaretlenir — sistem bu tedarikçiden FSC iddialı giriş yapılırsa **otomatik kritik uyarı** üretir.
- Müşteriler:** ad, vergi no, varsa FSC lisans kodu.
- Ürün kartları:** mamul + hammadde. Canias stok kodu her karta **Dış Kod (ExternalCode)** alanına girilir — ETL eşleştirmenin anahtarıdır.
- Denetim Dönemi** (FSC İzlenebilirlik → Denetim Dönemleri): müşterinin gerçek FSC denetim dönemi tarihleriyle açılır.

✓ Tüm tanım listeleri müşteri yetkilisiyle birlikte kontrol edildi ve yazılı onaylandı.

FAZ 7 — Canias'tan Veri Aktarımı (ETL)

Mimari ilke: **sistem Canias veritabanına doğrudan bağlanmaz**. Müşteri IT'si Canias'tan Excel export alır → ARD şablonuna eşlenir → ERP Entegrasyon → Excel Aktarımı ekranından yüklenir. (Şablonlar sistemden indirilir: ERP Entegrasyon → Şablon İndir — dropdown doğrulamalı, örnek satırlı.)

7.1 Eşleme tablosu (müşteri IT'siyle doldurulur)

FSC ERP Alanı	Şablon Sütunu	Canias Karşılığı (müşteri IT doldurur)
Tedarikçi adı	TedarikciAdi	...
Vergi no	VergiNo	...
FSC kodu	FscKodu	(genelde Canias'ta yoktur — Faz 0.6 listesinden)
Müşteri adı	MusteriAdi	...
Stok kodu	StokKodu	Canias malzeme no
Parti/lot no	PartiNo	Canias parti/charge no
Bobin/seri no	SeriNo	...
Miktar (kg)	Miktar_kg	...
İrsaliye no	IrsaliyeNo	...
Fatura no	FisNo	...
Tarih	Tarih (gg.aa.yyyy)	...

7.2 Yükleme sırası (bağımlılık zinciri)

1. Tedarikçiler → 2. Müşteriler → 3. Ürünler → 4. Hammadde lotları/bobinler → 5. (İsteğe bağlı geçmiş) üretim ve satış kayıtları.

Her dosyada **Önizleme** adımı kullanılır; hata satırları (eşleşmeyen stok kodu/tedarikçi) düzeltilip yeniden yüklenir. Sistem mükerrer kaydı günceller, yenisini ekler — aynı dosyanın iki kez yüklenmesi veri bozmaz.

7.3 Açılış stoku kararı (müşteriyle netleştirilir)

- Seçenek A (önerilen):** yalnız mevcut stoktaki lotlar açılış bakiyesi olarak yüklenir; izlenebilirlik kurulum tarihinden ileri doğru işler. Basit ve temiz.
- Seçenek B:** içinde bulunulan denetim döneminin tüm geçmişi yüklenir (üretim+satış dahil) — ilk denetim raporu tam dönem kapsar; veri hazırlama eforu belirgin şekilde yüksektir.

✅ ETL yüklemeleri 0 hata ile tamamlandı · lot sayısı/kg toplamı Canias raporuyla mutabakatlandı (yazılı tutanak).

FAZ 8 — Doğrulama (kabul öncesi, ARD yapar)

- Regresyon paketi:** `python tools/regression_suite.py --base-url http://fsc.xyz.local --company XYZ` → **7/7 PASS** zorunlu (login, 24 sayfa taraması, kütle dengesi, negatif bakiye engeli, izlenebilirlik, kritik uyarılar, yazdırma).
- Uçtan uca canlı akış (müşteri personeliyle):** 1 hammadde girişi → 1 iş emri + tüketim → üretim tamamlama → 1 satış + sevkiyat → Tam izlenebilirlik ekranında zincirin tek ekranda görünmesi.
- Denetim provası:** Denetim Özeti raporu açılır → kütle dengesi "Dengeli" doğrulanır; Uyarı Paneli'ndeki kritikler (varsa) müşteriyle tek tek kapatma planına bağlanır.
- Fazla sevkiyat reddi** müşteri gözü önünde canlı gösterilir (sistemin negatif stoka izin vermediğinin kanıtı — güven adımı).

✅ Regresyon 7/7 · uçtan uca akış personel tarafından yapıldı · doğrulama tutanağı imzalandı.

FAZ 9 — Yedekleme ve İşletim

- SQL yedek planı (SSMS → Maintenance Plan veya Agent Job; Express'te Windows Görev Zamanlayıcı + script):** - Günlük FULL backup (gece) → `D:\FscErpData\backup\` - Recovery model FULL ise 4 saatte bir log backup (Express'te SIMPLE + günlük FULL kabul edilebilir başlangıçtır) - 30 gün yerel saklama + **sunucu dışına** (NAS/başka makine) günlük kopya

2. **Uploads klasörü** (`D:\FscErpData\uploads` — irsaliye/fatura PDF arşivi) aynı plana dahil edilir. (FSC denetimi 5 yıl geriye belge isteyebilir — bu klasör veritabanı kadar kritiktir.)
3. **Geri dönüş tatbikatı:** kurulum haftasında bir yedek, boş bir DB'ye fiilen geri yüklenip login test edilir — "yedek var" değil "yedek dönüyor" kanıtlanır.
4. **Sürüm güncelleme prosedürü (bakım sözleşmesi kapsamı):** DB yedeği al → `app` klasörünü yenisiyle değiştir (uploads dışarıda olduğundan etkilenmez) → varsa yeni `migration.sql` çalıştır → regresyon paketini koştur → tutanak.
5. İzleme: Windows Event Log + uygulama loglarının konumu müşteri IT'sine gösterilir.

✓ Yedek görevleri kurulu ve ilk yedek alındı · geri dönüş tatbikatı yapıldı · güncelleme prosedürü IT sorumlusuna teslim edildi.

FAZ 10 — Eğitim ve Teslim

1. **Kullanıcı eğitimi** (½ gün, KULLANIM_KILAVUZU.md üzerinden): hammadde girişi, iş emri/tüketim, satış/sevk, raporlar. Katılımcı listesi + eğitim tutanağı imzalatılır.
2. **Yönetici eğitimi** (½ gün): kullanıcı/yetki yönetimi, dönem kilidi, düzeltme (neden zorunlu) akışı, Uyarı Paneli, denetim raporları, ETL.
3. **Denetim hazırlık dosyası teslim edilir:** FSC CoC İç Denetim Protokolü (denetçiye gösterim sırası — 11 adım) + Denetim Özeti örnek çıktısı.
4. **Kabul tutanağı** imzalanır: kurulum kapsamı, doğrulama sonuçları (7/7), teslim edilen belgeler, admin parolasının teslimi, garanti/bakım başlangıç tarihi.
5. Destek kanalı tanımlanır: telefon/e-posta, yanıt süreleri (bakım sözleşmesindeki SLA), uzaktan erişim yöntemi.

✓ Eğitim tutanakları + kabul tutanağı imzalı · destek kanalı aktif · **kurulum tamamlandı.**

EK A — Hızlı Sorun Giderme

Belirti	İlk kontrol
Site açılmıyor (502/503)	App Pool durumu; Hosting Bundle kurulu mu; Event Log → uygulama hatası
HTTP 500.30 "app failed to start"	<code>web.config</code> 'te <code>stdoutLogEnabled="true"</code> yap + <code>app\logs\</code> klasörü oluştur, siteyi tekrar tetikle, en yeni <code>stdout_*.log</code> dosyasına bak. Sık nedenler: (a) SQL login yok → "Cannot open database" (bkz. Faz 3.2 madde 9), (b) Hosting Bundle IIS'ten önce kurulmuş → Hosting Bundle'ı Onar ile tekrar çalıştır
Sunucudan açılıyor ama başka bilgisayardan açılmıyor	Windows Firewall'da site portu için inbound kural var mı (bkz. Faz 3.2 madde 6) — bu senaryoda "localhost'ta çalışıyor" testi YANILTICIDIR
Kullanıcı <code>ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR</code> alıyor	Adres çubuğuna port yazmamış / <code>http://</code> şemasını atlamış — tarayıcı varsayılan 443/HTTPS deniyor. Tam adresi (<code>http://sunucu:port</code>) kullanım kılavuzuna ekle
Login "kullanıcı bulunamadı"	DB collation <code>Turkish_CI_AS</code> mi (<code>SELECT SERVERPROPERTY('Collation')</code>)
Şifre değiştirme "mevcut şifre hatalı" (login doğru şifreyle çalışıyor olsa bile)	<code>AppUser.PasswordHash</code> bozulmuş olabilir (eski sürüm bug'u, <code>SaveChangesAsync</code> uppercase). Düzeltme: <code>UPDATE AppUsers SET PasswordHash = LOWER>PasswordHash);</code> (güvenli, veri kaybı yok) — 2026-07-05 sonrası derlemelerde bug giderildi
ETL "Ürün bulunamadı"	Ürün kartında Dış Kod (Canias stok kodu) girilmiş mi
PDF belge açılmıyor	<code>FileStorage:Root</code> yolu ve AppPool yazma yetkisi
Sayfalar yavaşladı (2.000+ lot)	ARD'ye bildir — performans yol haritası (index/SQL View aşaması) devreye alınır

EK B — Kurulum Zaman Planı (tipik)

Gün	İş
1 (uzaktan)	Faz 0 keşif + paket hazırlığı
2 (sahada)	Faz 1–4: altyapı, SQL, uygulama, ilk açılış
3 (sahada)	Faz 5–6: kullanıcılar + ana veri (müşteriyle)
4 (sahada/uzaktan)	Faz 7: ETL aktarımı + mutabakat
5 (sahada)	Faz 8–10: doğrulama, yedek, eğitim, kabul

Toplam: ~1 adam-hafta (3 gün saha + 2 gün uzaktan). Geçmiş dönem verisi (Seçenek B) seçilirse +2-4 gün.